

# Laporan Minggu 2

Implementasi Infrastruktur Dasar  
Final Project Cloud Computing - Kelompok 11  
Cloud-Based Data Processing and Monitoring Platform on Microsoft Azure

| Nama                   | Peran             |
|------------------------|-------------------|
| Naufal Ihsan Sriyanto  | DevOps Engineer   |
| Zhykwa Ceryl Mavanudin | Cloud Architect   |
| Muhammad Arifin Ilham  | Backend Developer |
| Rendy Saputra          | Security Engineer |

# Tujuan

Minggu 2 membangun fondasi infrastruktur cloud menggunakan Terraform dan prinsip least privilege. Fokusnya adalah resource group, jaringan, subnet, NSG, compute, IAM, dan inventaris resource.

## Infrastruktur Dasar

| Komponen       | Nama                  | Fungsi                             |
|----------------|-----------------------|------------------------------------|
| Resource Group | RG-Kelompok11         | Wadah semua resource Azure         |
| VNet           | VNet-Utama-Kelompok11 | Jaringan utama 10.0.0.0/16         |
| Public Subnet  | Subnet-Publik         | Subnet resource publik             |
| Private Subnet | Subnet-Privat         | Subnet internal                    |
| NSG Publik     | NSG-Publik-Kelompok11 | Firewall subnet publik             |
| NSG Privat     | NSG-Privat-Kelompok11 | Firewall subnet privat             |
| VM             | VM-Web-Kelompok11     | Compute opsional/management        |
| IAM/RBAC       | Role assignment tim   | Pembatasan akses berdasarkan peran |

## Kesesuaian Roadmap

- Virtual Network dan dua subnet sudah dirancang.
- Network Security Group disiapkan untuk subnet publik dan privat.
- Compute layer tersedia melalui VM dan Azure Functions.
- IAM didokumentasikan pada docs/iam-config.md.
- Inventaris resource ada pada docs/resource-inventory.md.
- Konfigurasi Terraform lokal ada pada folder infra, tetapi tidak dipublikasi karena kebijakan keamanan repo.

## Catatan Keamanan

SSH VM masih perlu hardening akhir dengan membatasi source IP admin dan menggunakan SSH key. File .tfvars, state Terraform, key, credential, dan zip artifact diabaikan oleh .gitignore agar tidak bocor ke repository publik.

## Bukti Screenshot Yang Perlu Dilampirkan

| Bukti                        | Lokasi                                 |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Resource Group RG-Kelompok11 | Azure Portal > Resource groups         |
| VNet dan subnet              | Azure Portal > Virtual networks        |
| NSG rules                    | Azure Portal > Network security groups |
| IAM role assignment          | Azure Portal > Access control (IAM)    |